

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Электроника и схемотехника”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Исследование характеристик схемы дифференциального усилителя,
построенной с использованием дискретных компонентов

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студентка группы N3348

Подпись: _____

Огом Фэйт Блессинг, студентка группы N3350

Подпись: _____

Гачко Григорий Дмитриевич, студент группы N3345

Подпись: _____

Проверил:

Горошков Вячеслав Александрович,
заведующий лабораторией ФБИТ

Подпись: _____

Санкт-Петербург
2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Теоретическая часть.....	4
Практическая часть.....	10
Схемы.....	10
Результаты измерений.....	12
Моделирование.....	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: исследовать и проанализировать основные характеристики дифференциального усилительного каскада на биполярных транзисторах, включая изучение принципа подавления синфазных помех и определение ключевых параметров, характеризующих качество дифференциального усиления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- изучить принцип работы дифференциального усилителя и его преимущества перед несимметричными схемами;
- освоить методику разложения сигналов на синфазную и дифференциальную составляющие;
- промоделировать дифференциальный усилитель в MicroCap и рассчитать его теоретические параметры;
- собрать и исследовать лабораторный макет дифференциального усилителя на дискретных компонентах;
- измерить коэффициенты усиления дифференциального и синфазного сигналов;
- определить коэффициент ослабления синфазного сигнала как основной параметр качества усилителя;
- снять амплитудную характеристику и определить диапазон линейного усиления;
- сравнить две схемы дифференциального усилителя: с резистором и с источником тока в эмиттерной цепи.

ХОД РАБОТЫ

Теоретическая часть

Исследование характеристик дифференциального усилителя

Два сигнала одинаковой амплитуды называются *синфазными*, если их фазы совпадают.

Два сигнала одинаковой амплитуды называются *дифференциальными*, если их фазы противоположны друг другу.



Рисунок 1 – Синфазные и дифференциальные сигналы

Способы передачи сигналов

В современной электронике существует два принципиально различных подхода к передаче сигналов, которые различаются по способу организации физических линий связи.

1. Несимметричный (однополярный) способ передачи

Сигнал передается по одному проводнику относительно общего провода, называемого «землей» или «общим». Сигнал, переданный таким способом, называется *несимметричным*.

Особенности:

- обратный путь тока проходит через общий провод;
- простая реализация и меньшая стоимость разводки;
- высокая чувствительность к электромагнитным помехам.

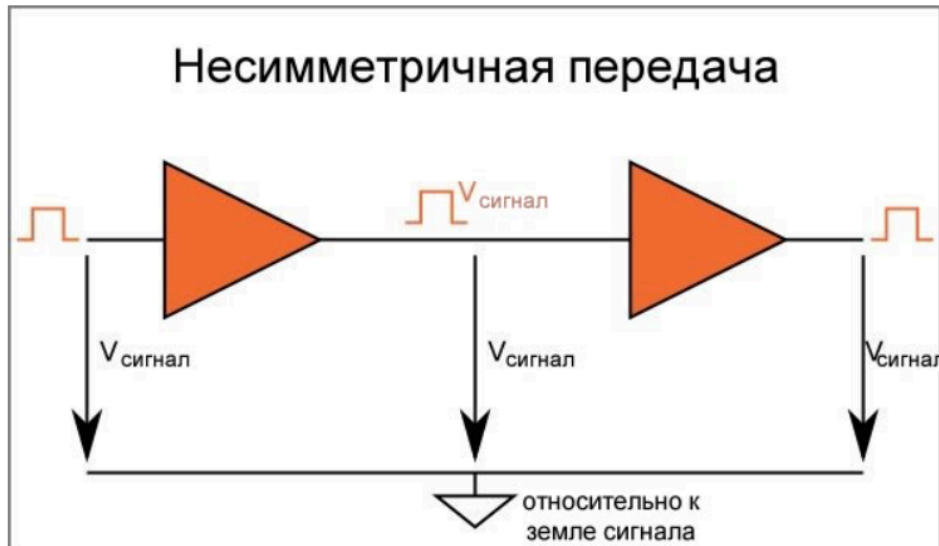


Рисунок 2 – Топология несимметричной передачи сигналов

Математическое описание:

$$U_{\text{сигнал}} = U_{\text{линия}} - U_{\text{земля}}.$$

2. Дифференциальный (балансный) способ передачи

Сигнал передается парой проводников (первый переносит сигнал, а второй переносит инвертированный сигнал); полезная информация содержится в разности их электрических потенциалов. Сигнал, переданный таким способом, называется *дифференциальным*. В отличие от несимметричного сигнала, дифференциальный сигнал характеризуется с помощью двух составляющих напряжения: синфазной $U_{\text{син}}$ и дифференциальной $U_{\text{диф}}$. Обычно составляющая $U_{\text{син}}$ представлена положительным постоянным напряжением амплитудой больше $U_{\text{диф}}$ либо отсутствует. $U_{\text{диф}}$ – полезная информационная составляющая, а $U_{\text{син}}$ – средний уровень напряжений линий.

Особенности:

- оба проводника являются сигнальными, выделенного общего провода нет;

- внешние электромагнитные помехи наводятся на оба провода практически одинаково;
- приемник измеряет разность напряжений между проводами, что обеспечивает подавление синфазных помех.

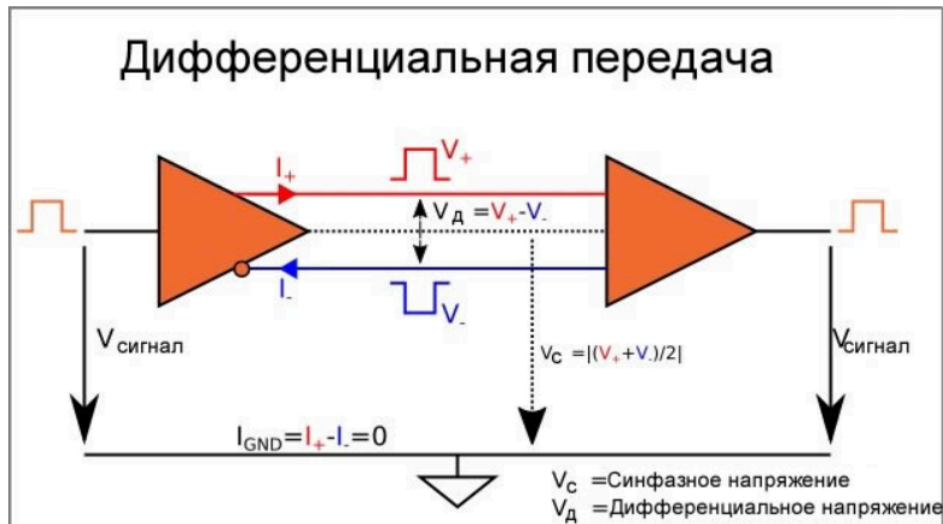


Рисунок 3 – Топология дифференциальной передачи сигналов

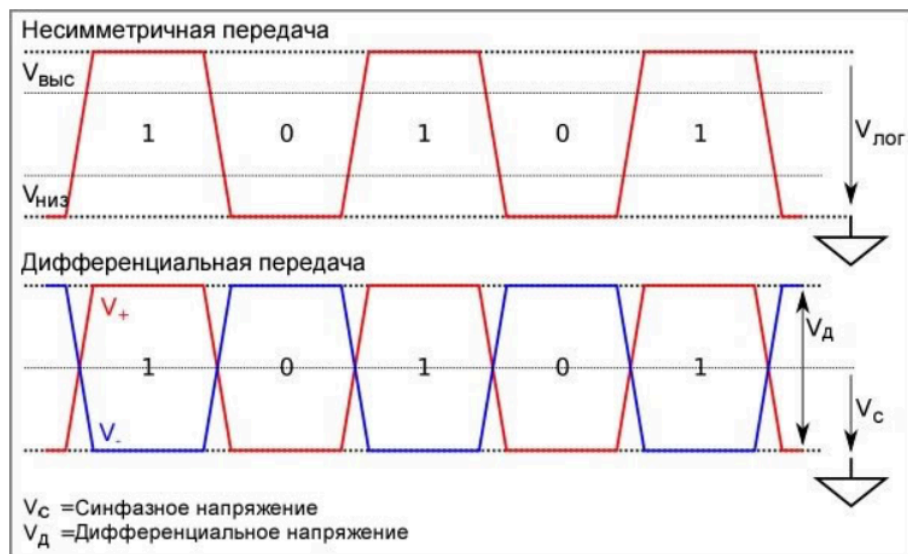


Рисунок 4 – Обобщенные временные диаграммы несимметричной передачи сигналов и дифференциальной передачи сигналов

Математическое описание:

$$U_{\text{син}} = \frac{V_+ + V_-}{2},$$

$$U_{\text{диф}} = V_+ - V_-.$$

Получение из V_{in} :

$$V_{+} = U_{\text{син}} + V_{in},$$

$$V_{-} = U_{\text{син}} - V_{in}.$$

Таблица 1 – Сравнительная характеристика способов передачи сигнала

Параметр	Несимметричная передача	Дифференциальная передача
Количество проводов	1 сигнальный + земля	2 сигнальных
Измерение	Относительно земли	Разность линий
Помехоустойчивость	Низкая	Высокая
Стоимость реализации	Низкая	Повышенная
Дальность передачи	Ограничена	Значительно больше
Типичные применения	Бытовые устройства	Промышленные и профессиональные системы

Дифференциальный усилитель

Дифференциальный усилитель – это устройство, которое усиливает разность напряжений между двумя входами и подавляет синфазную составляющую.

Состоит из:

- двух входов: инвертирующий и неинвертирующий;
- двух транзисторов (или операционных) усилителей;
- общего эмиттерного (или истокового) резистора или источника тока для повышения коэффициента ослабления синфазного сигнала.

Выход может быть как дифференциальным, так и несимметричным.

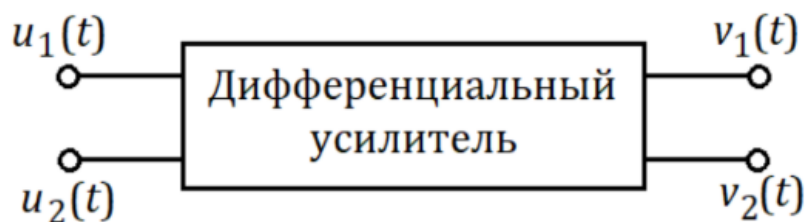


Рисунок 5 – Схема дифференциального усилителя

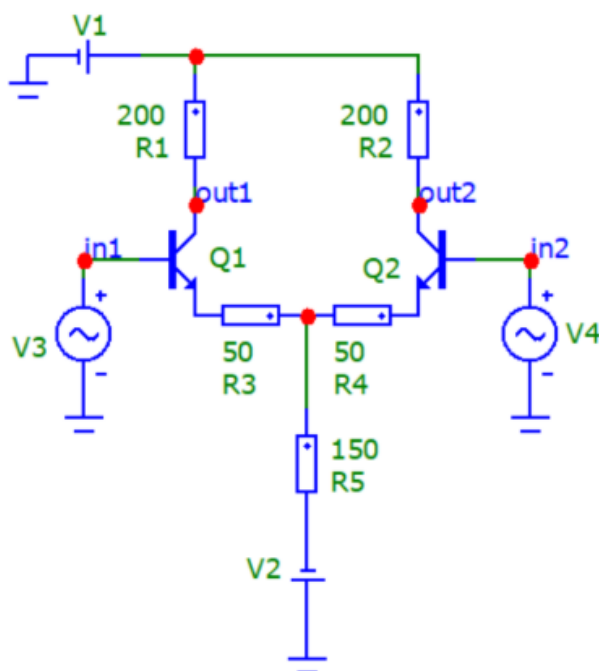


Рисунок 6 – Схема дифференциального усилителя на транзисторах

Если на вход дифференциального усилителя подать два сигнала $u_1(t)$ и $u_2(t)$, то их можно разложить на дифференциальную и синфазную составляющие:

$$u_1(t) = u_{\text{син}}(t) + \frac{u_{\text{диф}}(t)}{2},$$

$$u_2(t) = u_{\text{син}}(t) - \frac{u_{\text{диф}}(t)}{2},$$

где $u_{\text{син}}(t) = \frac{u_1(t) + u_2(t)}{2}$ – синфазная составляющая,

$u_{\text{диф}}(t) = u_1(t) - u_2(t)$ – дифференциальная составляющая.

Выходные сигналы дифференциального усилителя равны:

$$v_1(t) = A_{\text{син}} u_{\text{син}}(t) + A_{\text{диф}} u_{\text{диф}}(t)/2,$$

$$v_2(t) = A_{\text{син}} u_{\text{син}}(t) - A_{\text{диф}} u_{\text{диф}}(t)/2,$$

где $A_{\text{син}}$ – коэффициент усиления синфазной составляющей, а $A_{\text{диф}}$ – коэффициент усиления дифференциальной составляющей.

В идеальном дифференциальном усилителе $A_{\text{син}} = 0$.

Практическая часть

Схемы

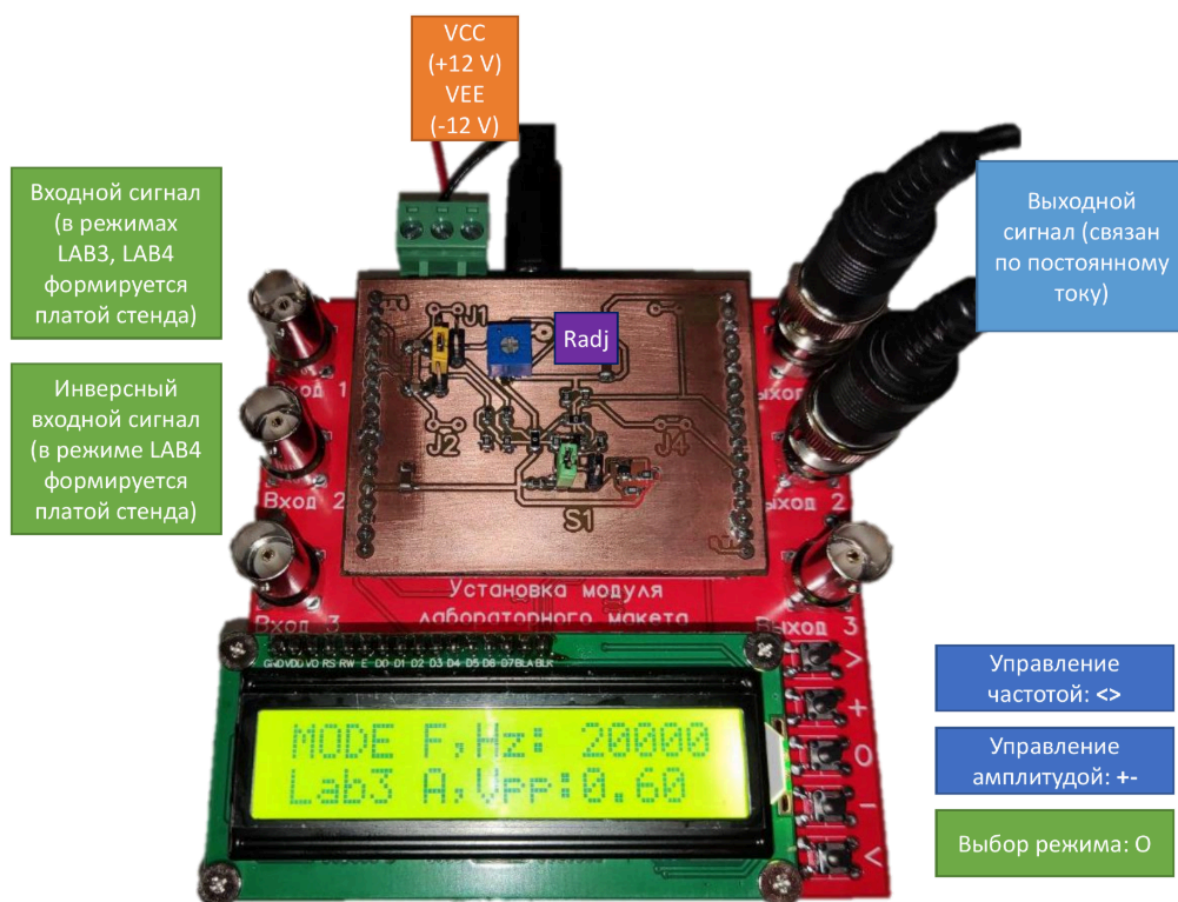


Рисунок 7 – Структурная схема лабораторной установки

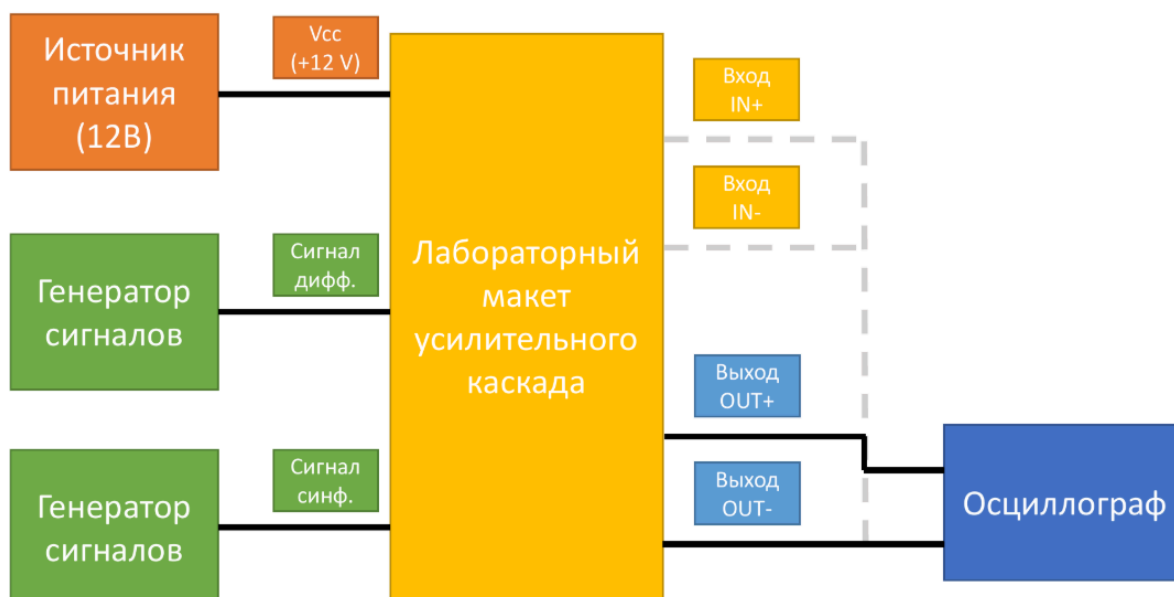


Рисунок 8 – Блок-схема подключения лабораторной установки

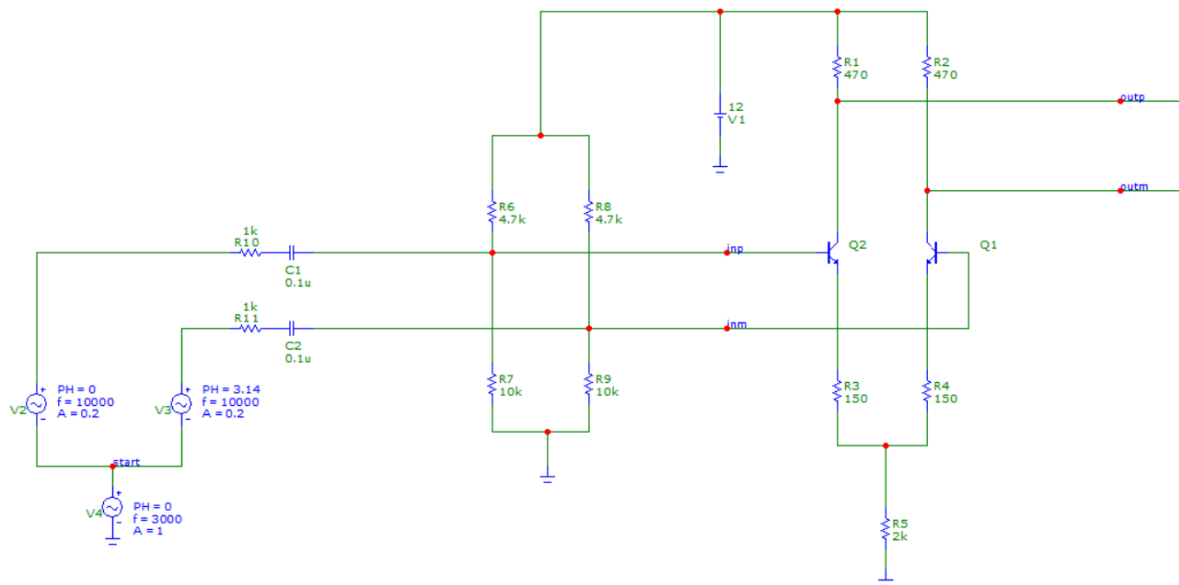


Рисунок 9 – Принципиальная схема лабораторного макета с резистором R_5

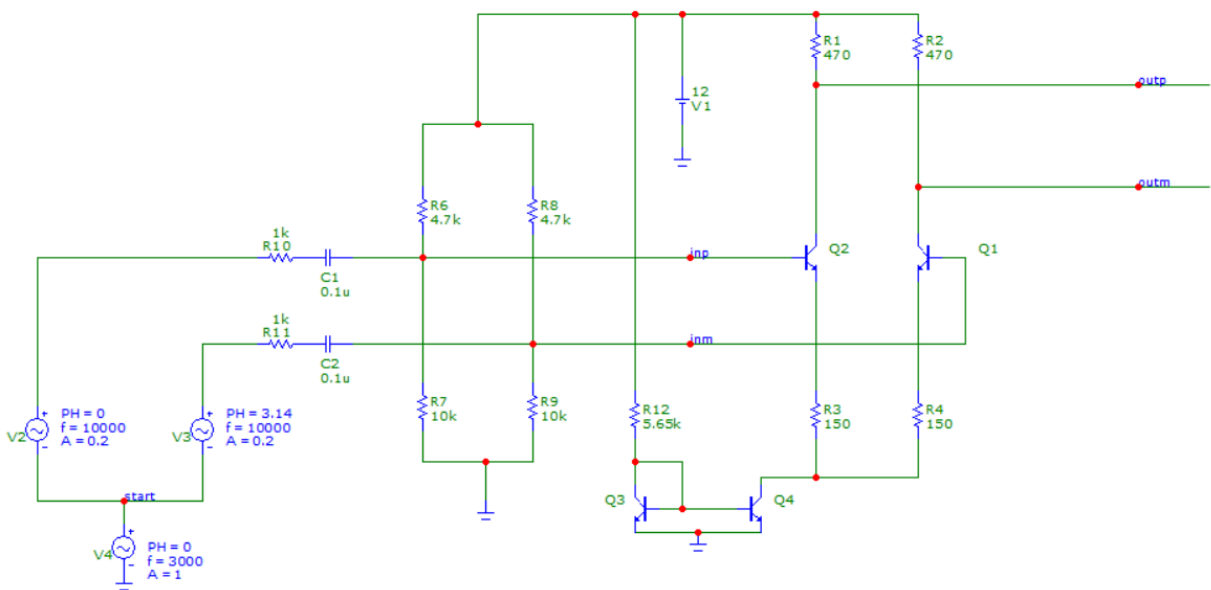


Рисунок 10 – Принципиальная схема лабораторного макета с источником тока (со схемой токового зеркала)

Результаты измерений

Формулы для расчетов:

- коэффициент усиления дифференциального сигнала:

$$K_{у\text{ диф}} = U_{\text{диф}}(out)/U_{\text{диф}}(in) = A_{out\text{ диф}}/A_{in\text{ диф}};$$

- коэффициент усиления синфазного сигнала:

$$K_{у\text{ син}} = U_{\text{син}}(out)/U_{\text{син}}(in) = A_{out\text{ син}}/A_{in\text{ син}};$$

- коэффициент ослабления синфазного сигнала:

$$K_{OCC} = K_{у\text{ диф}}/K_{у\text{ син}};$$

- напряжение дифференциального сигнала:

$$U_{\text{диф}} = U(inp) - U(inm),$$

$$U_{\text{диф}} = U(outp) - U(outm);$$

- напряжение синфазного сигнала:

$$U_{\text{син}} = \frac{U(inp)+U(inm)}{2},$$

$$U_{\text{син}} = \frac{U(outp)+U(outm)}{2}.$$

Таблица 2 – Протокол измерений коэффициентов усиления
(резистор)

	$A_{in\text{ диф}}$	$A_{out\text{ диф}}$	$A_{in\text{ син}}$	$A_{out\text{ син}}$	$K_{у\text{ диф}}$	$K_{у\text{ син}}$
Амплитуда, В	0,436	5,05	0,93	0,338	11,583	0,363

Расчеты:

- коэффициент усиления дифференциального сигнала:

$$K_{у\text{ диф}} = U_{\text{диф}}(out)/U_{\text{диф}}(in) = A_{out\text{ диф}}/A_{in\text{ диф}} = 5,05/0,436 \approx 11,583;$$

- коэффициент усиления синфазного сигнала:

$$K_{у\text{ син}} = U_{\text{син}}(out)/U_{\text{син}}(in) = A_{out\text{ син}}/A_{in\text{ син}} = 0,338/0,93 \approx 0,363;$$

- коэффициент ослабления синфазного сигнала:

$$K_{OCC} = K_{у\text{ диф}}/K_{у\text{ син}} = 11,583/0,363 \approx 31,9.$$

Таблица 3 – Протокол измерений коэффициентов усиления
(источник тока)

	$A_{in \text{ диф}}$	$A_{out \text{ диф}}$	$A_{in \text{ син}}$	$A_{out \text{ син}}$	$K_{у \text{ диф}}$	$K_{у \text{ син}}$
Амплитуда, В	0,436	5,05	0,93	0	11,583	0

Расчеты:

- коэффициент усиления дифференциального сигнала:

$$K_{у \text{ диф}} = U_{\text{диф}}(out)/U_{\text{диф}}(in) = A_{out \text{ диф}}/A_{in \text{ диф}} = 5,05/0,436 \approx 11,583;$$

- коэффициент усиления синфазного сигнала:

$$K_{у \text{ син}} = U_{\text{син}}(out)/U_{\text{син}}(in) = A_{out \text{ син}}/A_{in \text{ син}} = 0/0,93 = 0;$$

- коэффициент ослабления синфазного сигнала нет возможности посчитать, так как отсутствует синфазная компонента сигнала, было много шумов.

Можно сделать вывод, что дифференциальный усилитель с источником тока близок к идеальному.

Таблица 4 – Протокол измерений амплитудной характеристики
(источник тока)

Амплитуда вх., В	0,45	1	2	3	4
Амплитуда вых., В	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15

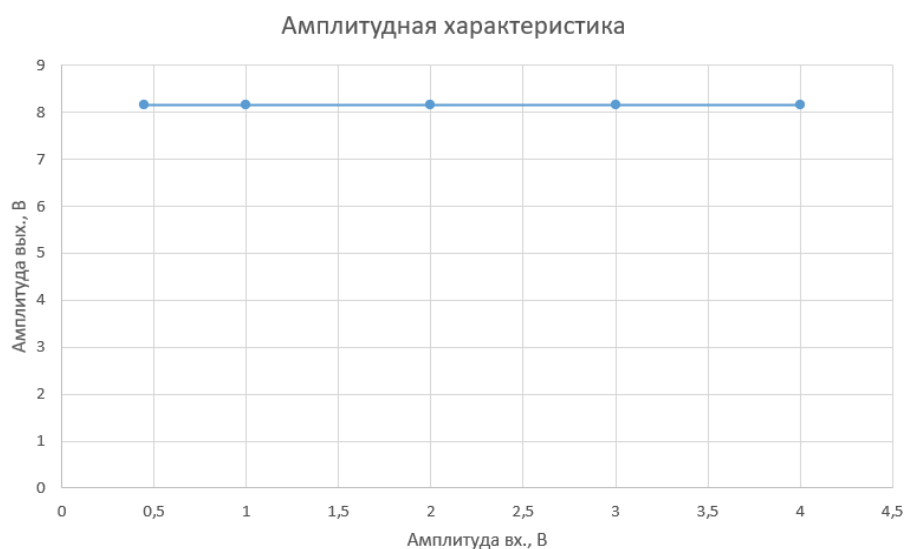


Рисунок 11 – График амплитудной характеристики (источник тока),
полученный на практике

На практике получены некорректные данные, поэтому по указанию преподавателя необходимо было произвести анализ модели в Micro-Cap. Изменяя амплитуды входных сигналов (V_2 и V_3 на рисунке 10) на значения, которые в два раза меньше заданной амплитуды выходного сигнала, были получены следующие значения.

Таблица 5 – Протокол измерений амплитудной характеристики
(источник тока), полученный с помощью моделирования

Амплитуда вх., В	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2
Амплитуда вых., В	0,019	0,098	0,198	0,39	0,58	0,75	0,9	1	1

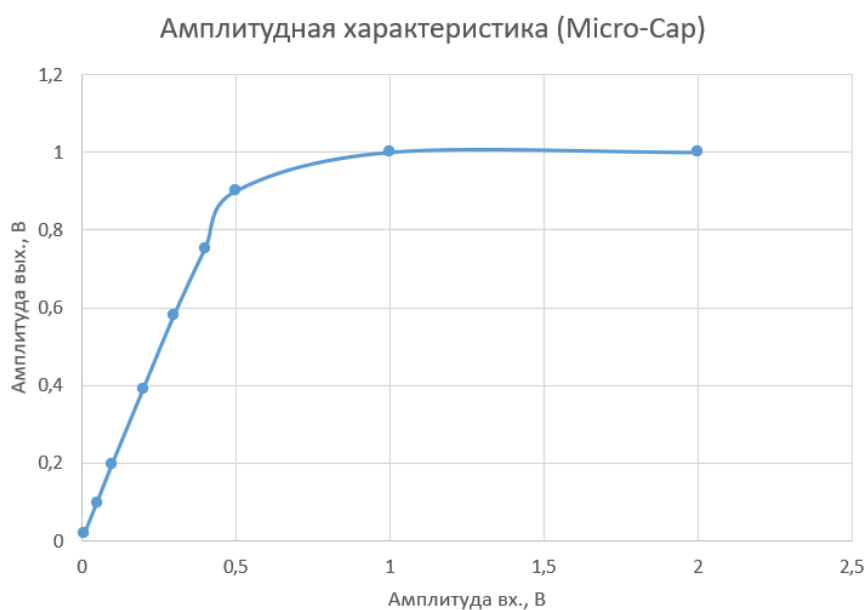


Рисунок 12 – График амплитудной характеристики, полученный с
помощью моделирования

По снятым в Micro-Cap данным можно проанализировать амплитудную характеристику. Значение максимальной амплитуды входного сигнала, при котором схема сохраняет линейную связь амплитуд, составляет примерно 0,4 (см. на рисунок 12 и таблицу 5).

Моделирование

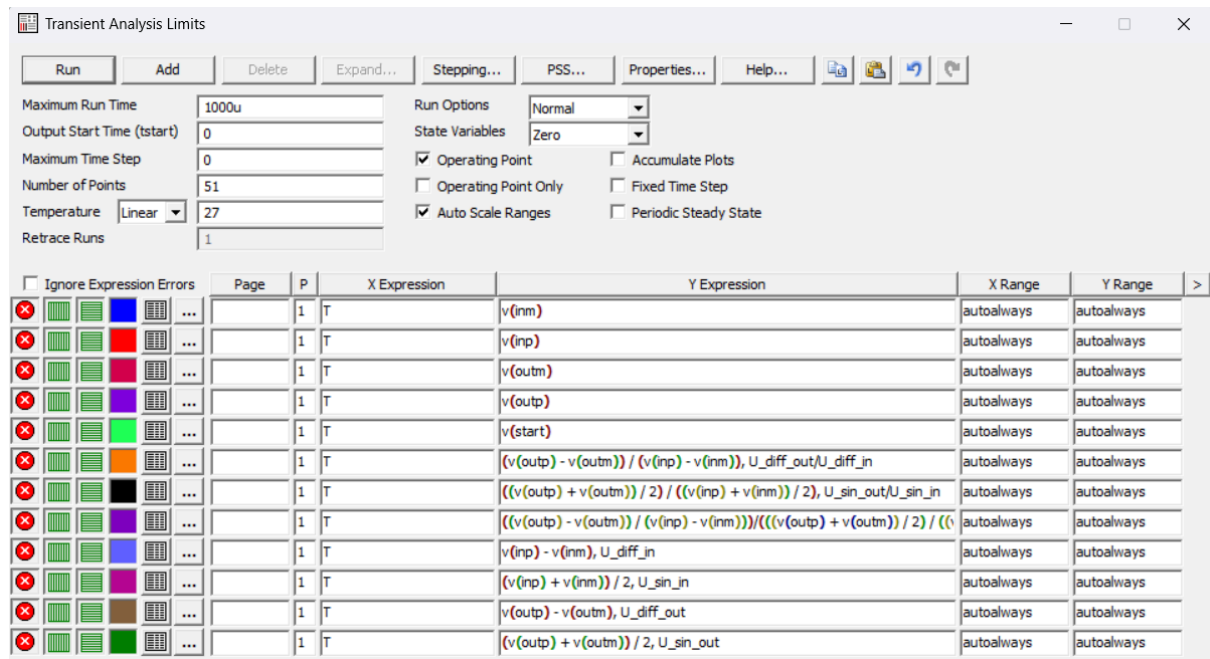


Рисунок 13 – Введенные обозначения в Micro-Cap

Модель с резистором R₅

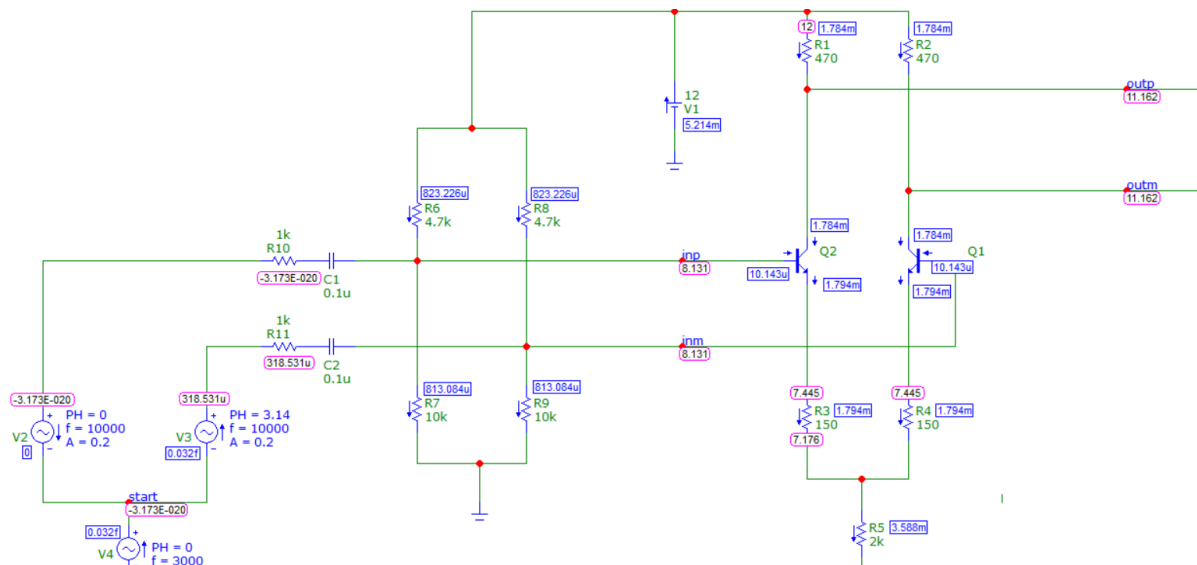


Рисунок 14 – Результаты Dynamic DC Analysis для схемы с резистором

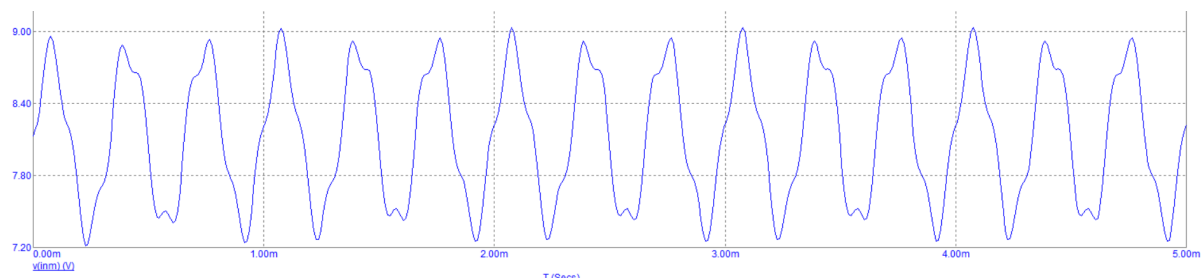


Рисунок 15 – График входного сигнала V_-

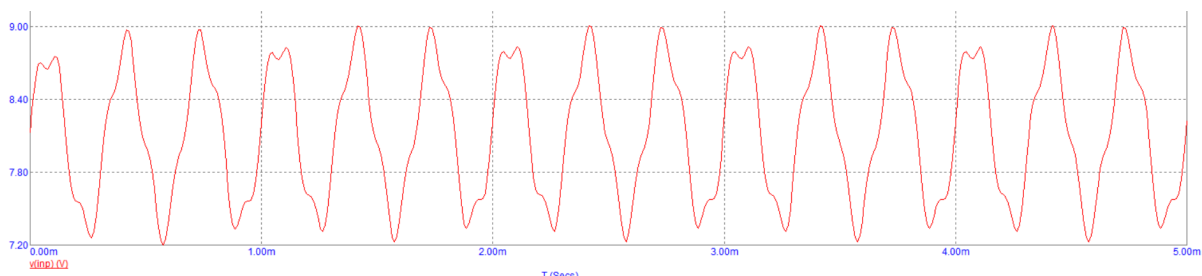


Рисунок 16 – График входного сигнала V_+

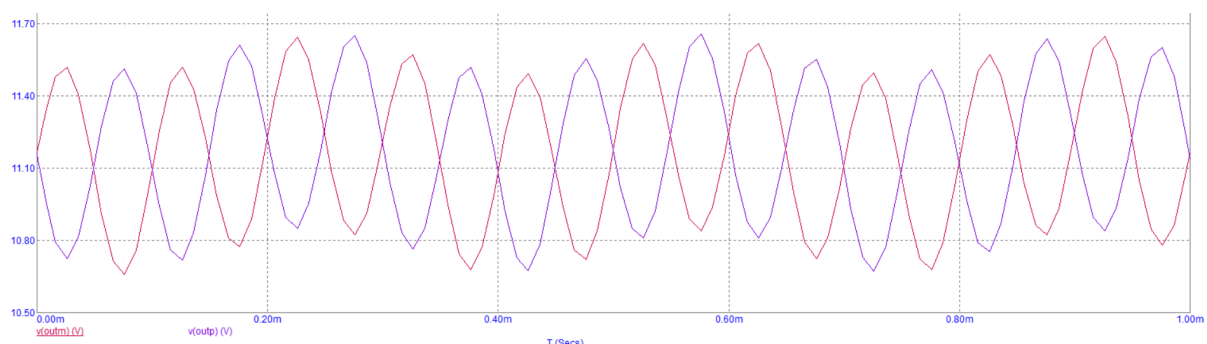


Рисунок 17 – Графики выходных сигналов

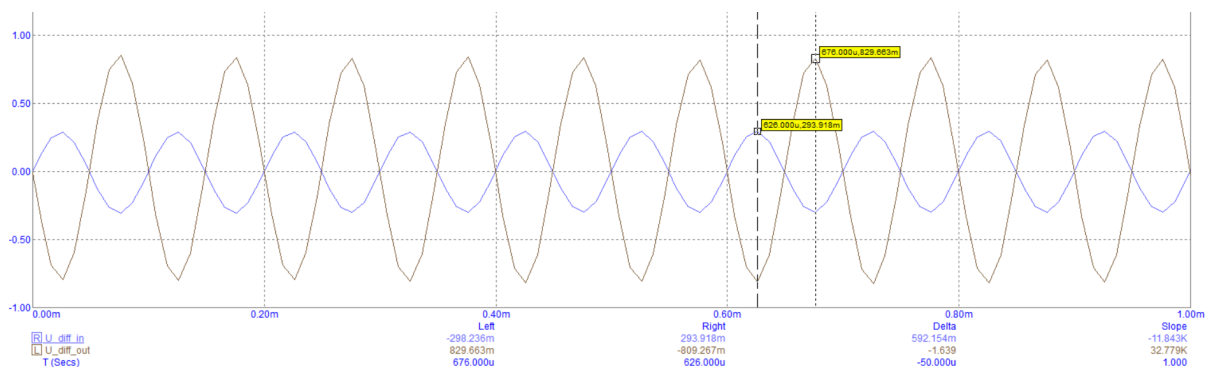


Рисунок 18 – Входной и выходной дифференциальные сигналы

$$A_{in \text{ диф}} = 0,294 \text{ В}, A_{out \text{ диф}} = 0,83 \text{ В}$$

$$K_{y \text{ диф}} = A_{out \text{ диф}} / A_{in \text{ диф}} = 0,83 / 0,294 \approx 2,823$$

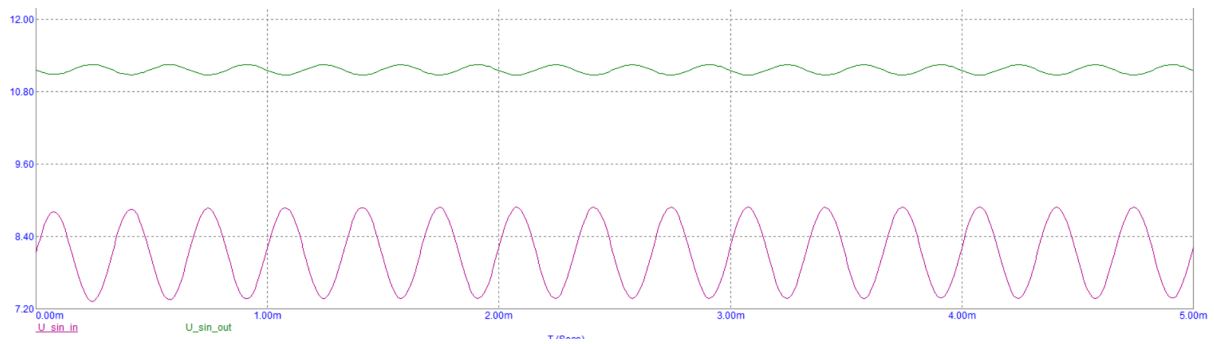


Рисунок 19 – Входной и выходной синфазные сигналы

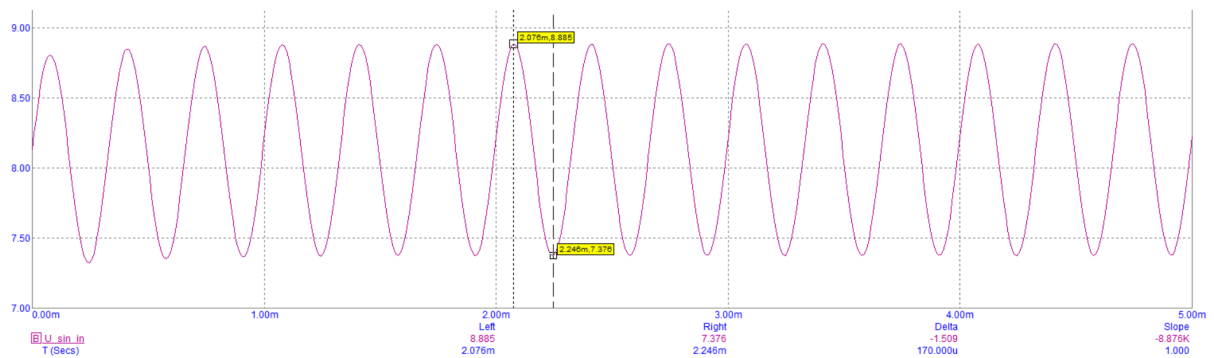


Рисунок 20 – Входной синфазный сигнал с отметками для вычисления амплитуды

$$A_{in \text{ син}} = (8,885 - 7,376)/2 = 0,7545 \text{ В}$$

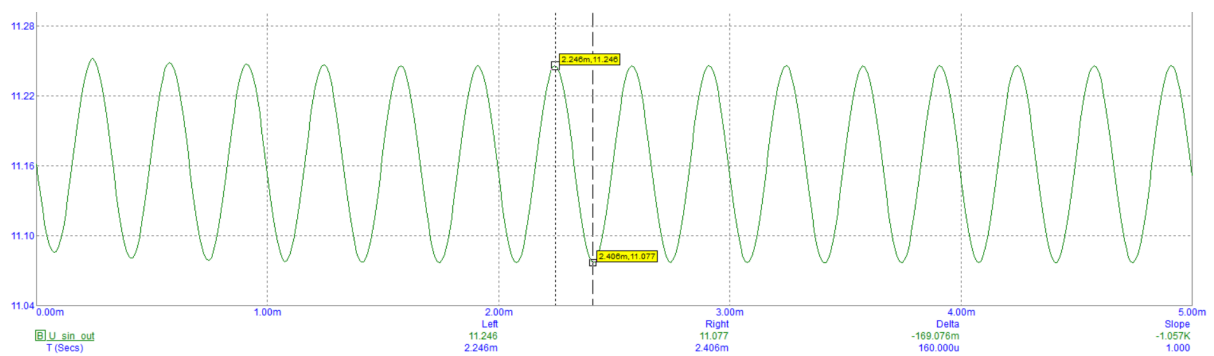


Рисунок 21 – Выходной синфазный сигнал с отметками для вычисления амплитуды

$$A_{out \text{ син}} = (11,246 - 11,077)/2 = 0,0845 \text{ В}$$

$$K_{y \text{ син}} = A_{out \text{ син}}/A_{in \text{ син}} = 0,0845/0,7545 \approx 0,112$$

$$K_{OCC} = K_{y \text{ диф}}/K_{y \text{ син}} = 2,823/0,112 \approx 25,205$$

Модель с источником тока (токовым зеркалом)

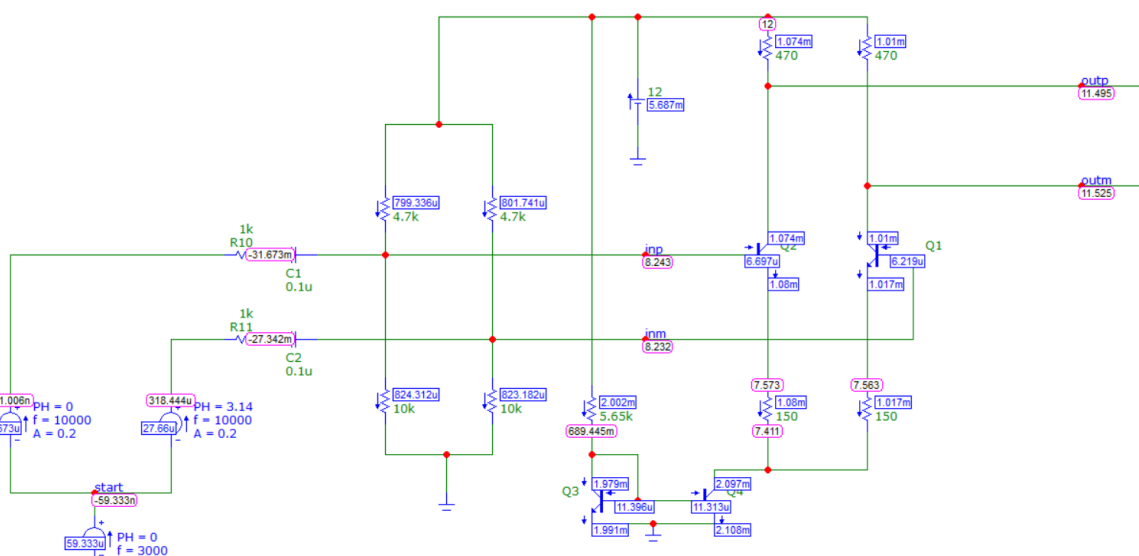


Рисунок 22 – Результаты Dynamic DC Analysis для схемы с источником тока

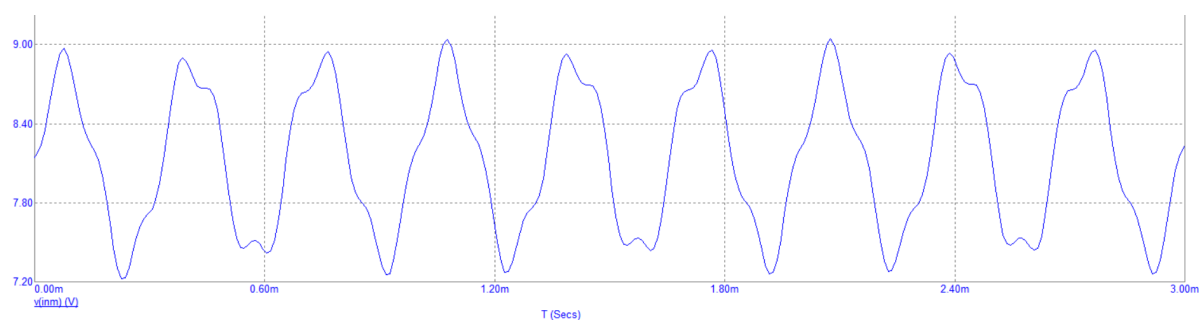


Рисунок 23 – График входного сигнала V_-

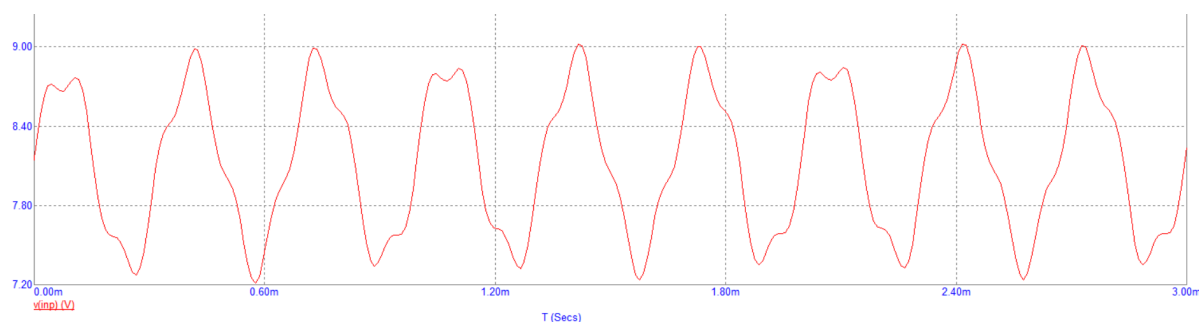


Рисунок 24 – График входного сигнала V_+

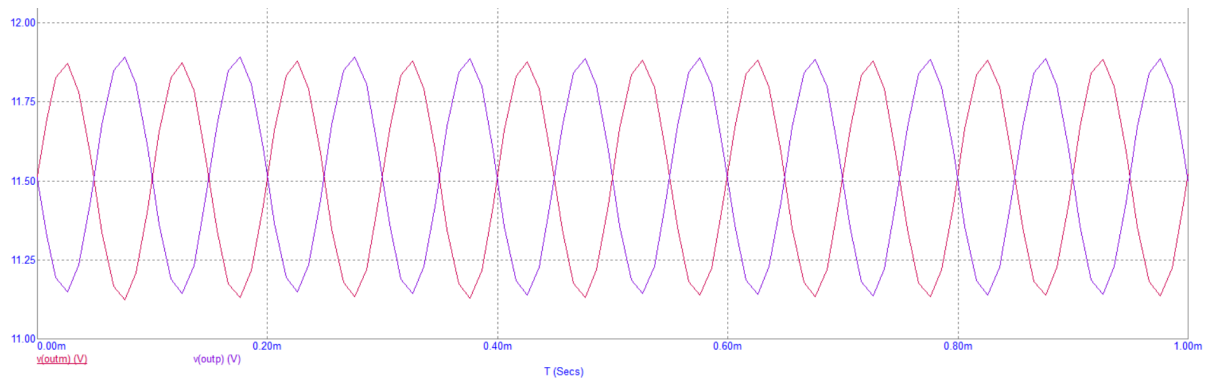


Рисунок 25 – Графики выходных сигналов

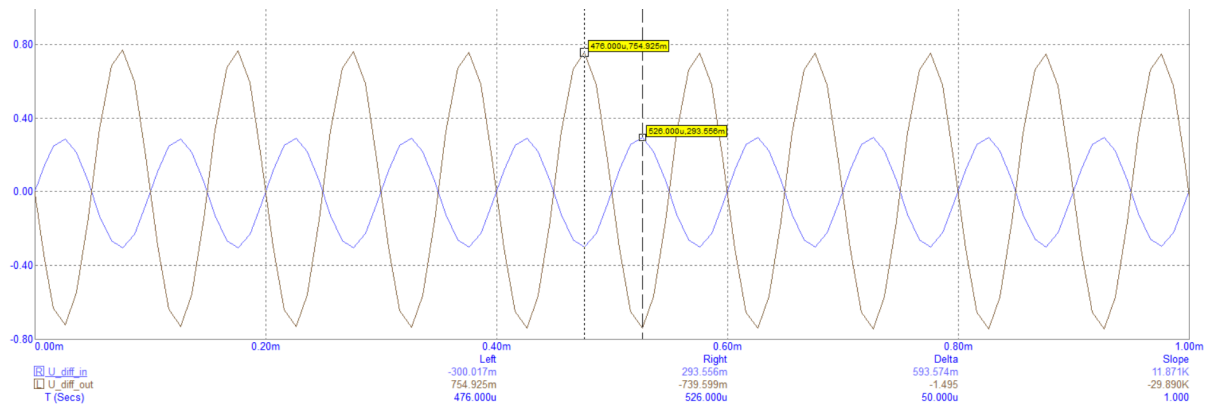


Рисунок 26 – Входной и выходной дифференциальные сигналы

$$A_{in \text{ диф}} = 0,294 \text{ В}, A_{out \text{ диф}} = 0,755 \text{ В}$$

$$K_{у \text{ диф}} = A_{out \text{ диф}} / A_{in \text{ диф}} = 0,755 / 0,294 \approx 2,568$$

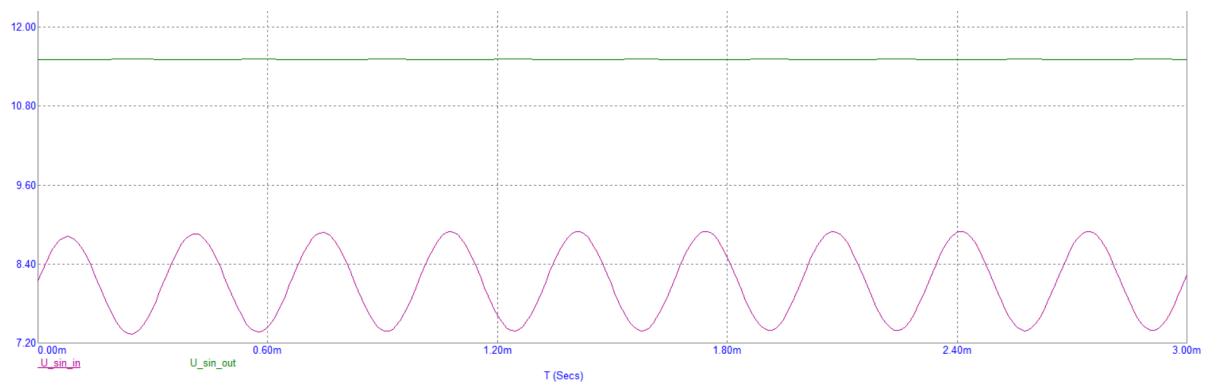


Рисунок 27 – Входной и выходной синфазные сигналы

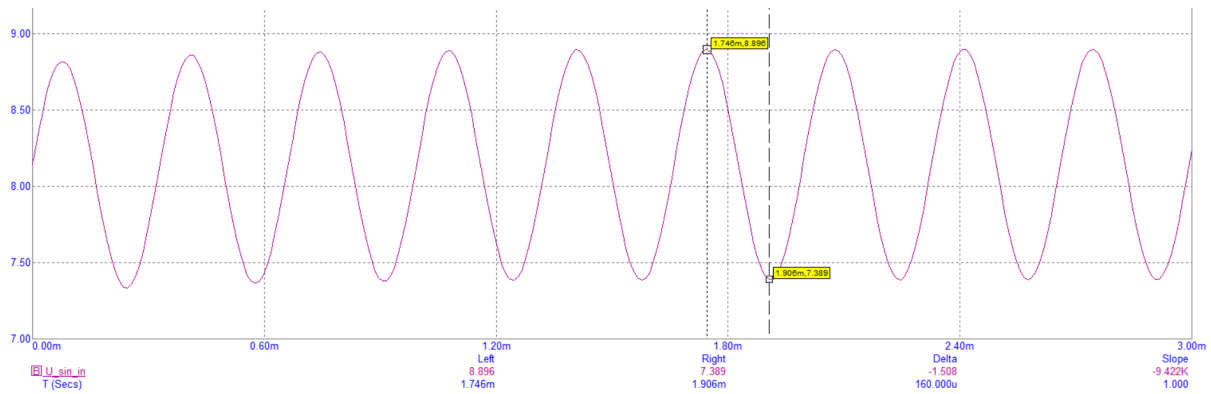


Рисунок 28 – Входной синфазный сигнал с отметками для вычисления амплитуды

$$A_{in \text{ син}} = (8,896 - 7,389)/2 = 0,7535 \text{ В}$$

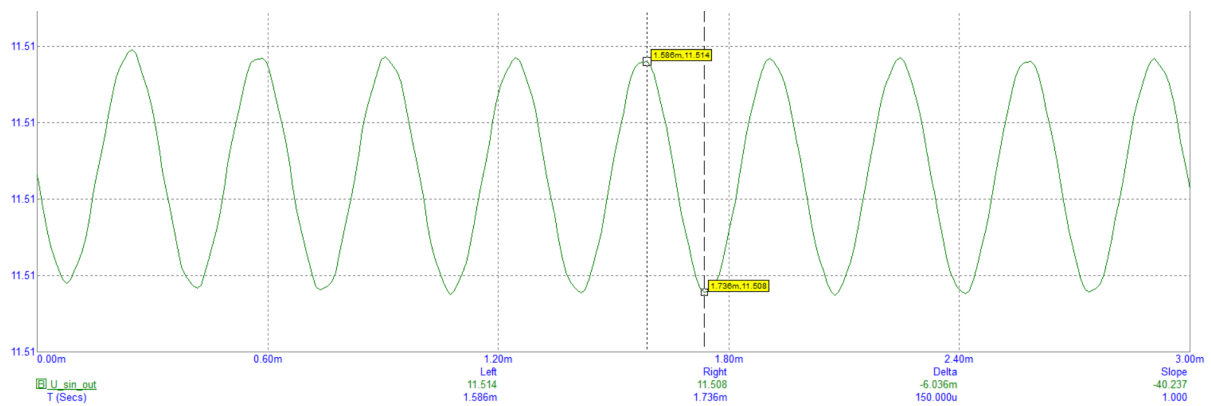


Рисунок 29 – Выходной синфазный сигнал с отметками для вычисления амплитуды

$$A_{out \text{ син}} = (11,514 - 11,508)/2 = 0,003 \text{ В}$$

$$K_{y \text{ син}} = A_{out \text{ син}}/A_{in \text{ син}} = 0,003/0,7535 \approx 0,004$$

$$K_{OCC} = K_{y \text{ диф}}/K_{y \text{ син}} = 2,568/0,004 \approx 642$$

В итоге коэффициент ослабления синфазной составляющей для модели с источником тока во много раз больше коэффициента OCC для модели с резистором. Можно сделать вывод о том, что модель с источником тока (токовым зеркалом) намного сильнее подавляет синфазную составляющую и близка к идеальной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы характеристики дифференциального усилителя, построенного на дискретных биполярных транзисторах. В процессе работы были изучены и исследованы на практике принципы работы дифференциального каскада, способы разложения сигналов на синфазную и дифференциальную составляющие, а также методы измерения коэффициентов усиления и ослабления сигналов.